ВсОШ 2005, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

Автор: В. Сендеров · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

Найдите наименьшее натуральное число, не представимое в виде $(2^a - 2^b)/(2^c - 2^d)$, где a, b, c, d — натуральные числа.

РЕШЕНИЕ

Ответ: 11.

$1 = (4 - 2)/(4 - 2)$, $3 = (8 - 2)/(4 - 2)$, $5 = (32 - 2)/(8 - 2)$, $7 = (16 - 2)/(4 - 2)$, $9 = (128 - 2)/(16 - 2)$; чётные получаются умножением на 2 (сдвигом a и b): $2 = (8 - 4)/(4 - 2)$, …, $10 = (64 - 4)/(8 - 2)$.

Пусть $11 = (2^a - 2^b)/(2^c - 2^d)$, $a > b$, $c > d$; $m = a - b$, $n = c - d$, $k = b - d$: $11(2^n - 1) = 2^k(2^m - 1)$. Слева нечётное число, поэтому $k = 0$. $n = 1$ не подходит ($11 + 1 = 12$ не степень двойки). При $m > n > 1$ оба числа $2^m - 1$, $2^n - 1 \equiv 3 \pmod 4$, и левая часть $\equiv 33 \equiv 1$, а правая $\equiv 3 \pmod 4$. Противоречие.